

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model peramalan curah hujan menggunakan metode Extreme Learning Machine (ELM) serta mengidentifikasi kejadian curah hujan ekstrem dengan mengaplikasikan Extreme Value Theory (EVT) dan melakukan estimasi risiko bencana menggunakan Value at Risk (VaR) di Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan hasil *penelitian*, model ELM dengan satu neuron menghasilkan nilai Mean Absolute Error (MAE) terendah, sementara konfigurasi lima neuron memberikan nilai Mean Squared Error (MSE) terendah, yang menunjukkan kemampuan model dalam mengurangi error ekstrem. Selain itu, analisis curah hujan ekstrem menggunakan distribusi Generalized Extreme Value (GEV) dan Generalized Pareto Distribution (GPD) menghasilkan nilai p-value sebesar 0.79 untuk GEV dan 0.06 untuk GPD, yang mengindikasikan bahwa kedua model tersebut cocok dengan data yang diamati. Metode GEV digunakan untuk estimasi rata-rata curah hujan ekstrem, sedangkan GPD digunakan untuk estimasi tingkat curah hujan ekstrem. Estimasi Value at Risk (VaR) pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99% untuk periode 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut: pada tingkat kepercayaan 90%, VaR adalah 64.40 mm untuk GEV dan 261.04 mm untuk GPD; pada tingkat kepercayaan 95%, VaR meningkat menjadi 70.22 mm untuk GEV dan 263.29 mm untuk GPD; dan pada tingkat kepercayaan 99%, VaR mencapai 78.95 mm untuk GEV dan 264.89 mm untuk GPD. *Penelitian* ini menunjukkan bahwa VaR dapat menjadi alat yang efektif dalam merencanakan langkah mitigasi risiko banjir akibat curah hujan ekstrem. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting untuk perencanaan mitigasi bencana berbasis data, khususnya yang berkaitan dengan kejadian curah hujan ekstrem.

Kata kunci: Extreme Learning Machine, Extreme Value Theory, Generalized Extreme Value, Generalized Pareto Distribution, Value at Risk, curah hujan ekstrem.

ABSTRACT

This study aims to develop a rainfall forecasting model using the Extreme Learning Machine (ELM) method, as well as identify extreme rainfall events by applying Extreme Value Theory (EVT) and estimating disaster risk using Value at Risk (VaR) in Aceh Besar District. Based on the research, the ELM model with one neuron produced the lowest Mean Absolute Error (MAE), while the five-neuron configuration yielded the lowest Mean Squared Error (MSE), indicating the model's ability to reduce extreme errors. Furthermore, the extreme rainfall analysis using the Generalized Extreme Value (GEV) and Generalized Pareto Distribution (GPD) distributions resulted in p-value values of 0.79 for GEV and 0.06 for GPD, indicating that both models fit the observed data. The GEV method is used to estimate the average extreme rainfall, while the GPD method is used to estimate the extreme rainfall level. The Value at Risk (VaR) estimates at confidence levels of 90%, 95%, and 99% for the 2025 period show the following results: at the 90% confidence level, VaR is 64.40 mm for GEV and 261.04 mm for GPD; at the 95% confidence level, VaR increases to 70.22 mm for GEV and 263.29 mm for GPD; and at the 99% confidence level, VaR reaches 78.95 mm for GEV and 264.89 mm for GPD. These research indicate that VaR can be an effective tool for planning flood risk mitigation due to extreme rainfall events. This research provides important insights for data-driven disaster mitigation planning, particularly concerning extreme rainfall events.

Keywords: Extreme Learning Machine, Extreme Value Theory, Generalized Extreme Value, Generalized Pareto Distribution, Value at Risk, extreme rainfall.